



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

PowerFlex Mold 설치진행

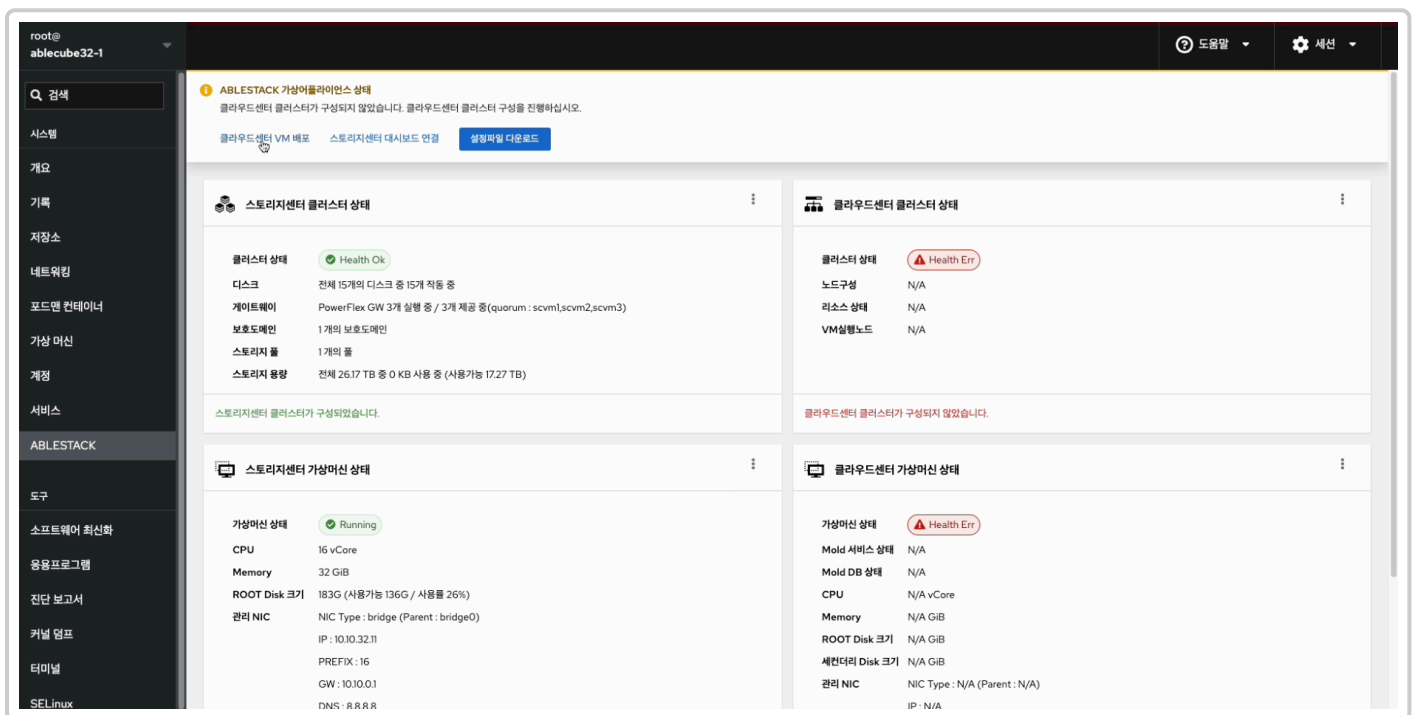
PowerFlex Mold 설치진행

Danger

이 문서는 기술지원 용도의 문서입니다. 기술지원 엔지니어가 아닌 사용자가 조작할 때 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다. 해당 설치과정에 사용되는 IP 및 입력 정보는 예시이며, 현장에 맞게 수정하시기 바랍니다.

PowerFlex Mold 설치 진행 가이드 입니다. 이 문서에서는 PowerFlex Mold 용 가상머신 생성 및 Mold 웹콘솔을 이용하여 Zone 구성까지 가이드 하고 있습니다. PowerFlex Cube 의 웹콘솔과 PowerFlex Mold 웹콘솔을 이용하여 진행이 되며 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.

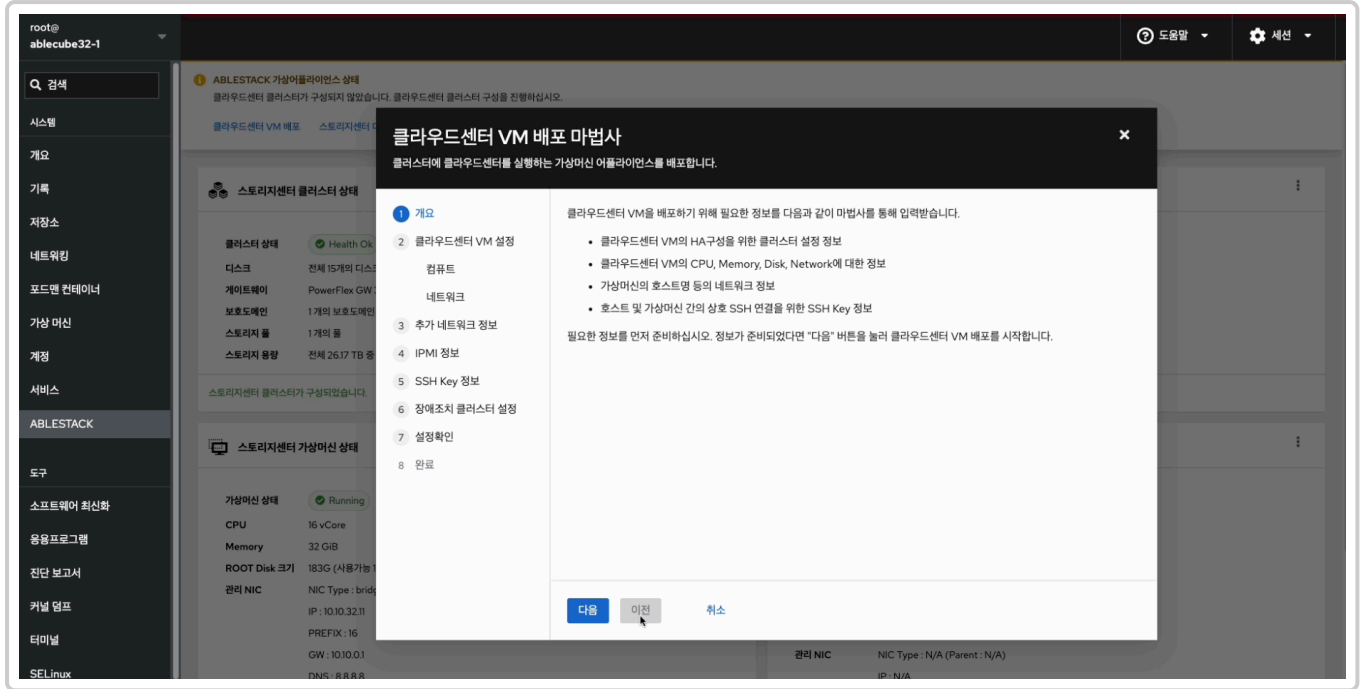
클라우드센터 가상머신 배포



The screenshot shows the AbleStack management console with a sidebar on the left containing navigation links like '검색', '시스템', '개요', '기록', '자장소', '네트워킹', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 업로드', '터미널', and 'SELinux'. The main content area displays the status of the cloud center virtual machines. It includes a warning message at the top: 'ABLESTACK 가상어플리케이션 상태' and '클라우드센터 클러스터가 구성되지 않았습니다. 클라우드센터 클러스터 구성을 진행하십시오.' Below this, there are two main sections: '스토리지센터 클러스터 상태' and '클라우드센터 클러스터 상태'. The '스토리지센터 클러스터 상태' section shows a 'Health Ok' status and details for disks, gateways, and storage. The '클라우드센터 클러스터 상태' section shows a 'Health Err' status and details for nodes, resources, and VMs. At the bottom, there are two sections for '스토리지센터 가상머신 상태' and '클라우드센터 가상머신 상태', both showing 'Running' and 'Health Err' statuses respectively, with detailed specifications for CPU, memory, disk, and network.

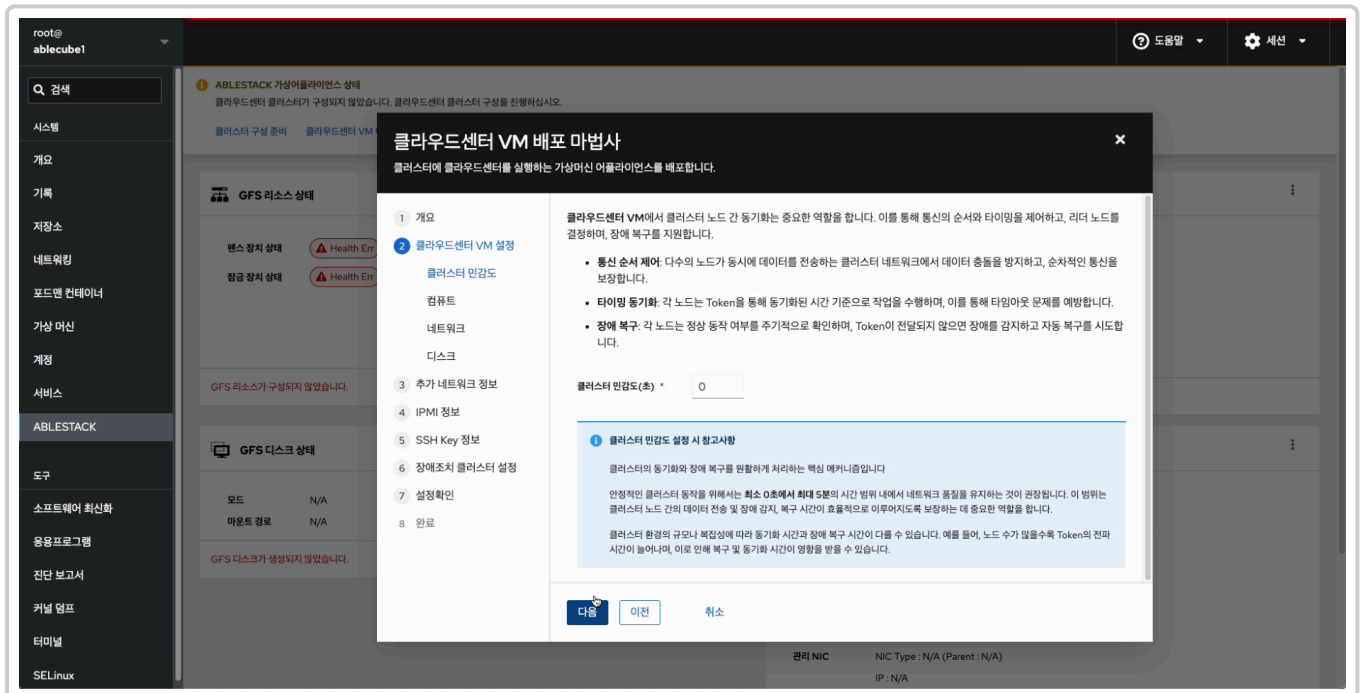
- 클라우드센터 가상머신을 배포하기 위한 화면입니다. 상단 상태 리본의 클라우드센터 가상머신 배포 링크를 클릭합니다.

1. 개요



- 클라우드센터 가상머신 배포 개요 화면입니다. 개요의 내용을 확인 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.

2. 클라우드센터 가상머신 설정 - 클러스터 민감도

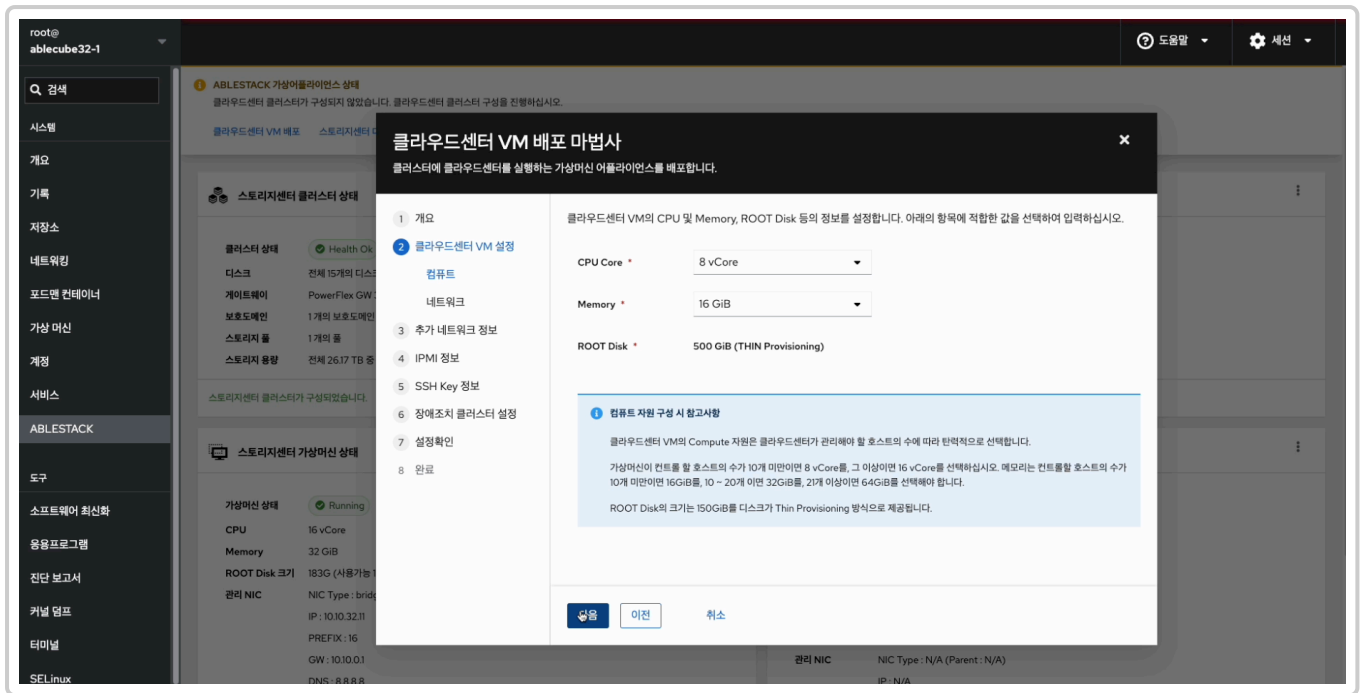


- 클라우드센터 가상머신의 클러스터 민감도를 설정하는 화면입니다.
- 클러스터 민감도(초) 입력란에 0 ~ 300초 사이에 해당하는 숫자를 입력하세요.

Info

클러스터 민감도 - 이는 노드 간 통신 지연, 장애 감지 속도, 장애 시 클러스터의 반응 방식 등을 결정하는 중요한 요소입니다. 예를 들어, 네트워크 상태가 불안정한 환경에서는 타이머 값을 조정하여 오탐(false positive)을 줄이고, 반대로 빠른 장애 감지가 필요한 경우 보다 민감하게 설정할 수 있습니다. 최소 0초에서 최대 300초 사이 시간 범위 내에 입력하시길 바랍니다.

3. 클라우드센터 가상머신 설정 - 컴퓨트



- 클라우드센터 가상머신의 컴퓨트 설정하는 화면입니다.
- **CPU Core** 선택 박스는 **8 vCore**, **Memory** 선택 박스는 **16 GiB** 를 선택 하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.

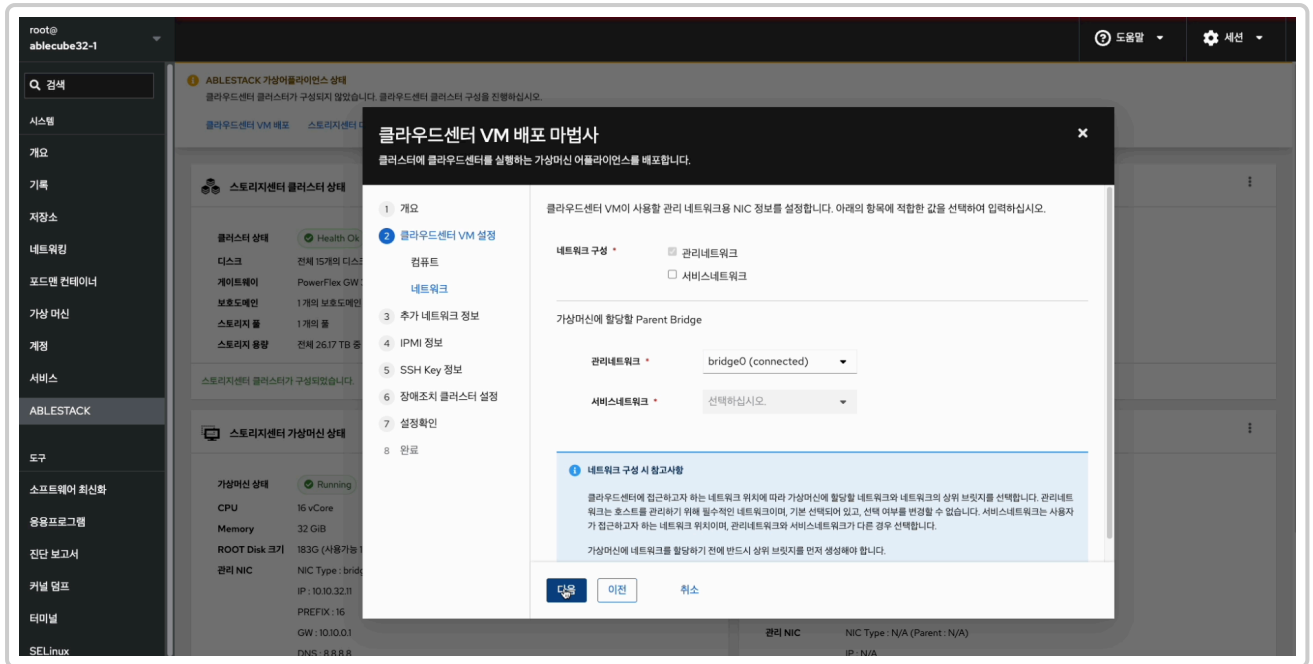
Tip

클라우드센터 가상머신의 Compute 자원은 클라우드센터가 관리해야 할 호스트의 수에 따라 탄력적으로 선택합니다. 가상머신이 컨트롤 할 호스트의 수가 **10개 미만** 이면 **8 vCore** 를, **그 이상** 이면 **16 vCore** 를 선택하십시오. 메모리는 컨트롤할 호스트의 수가 **10개 미만** 이면 **16GiB** 를, **10 ~ 20개** 이면 **32GiB** 를, **21개 이상** 이면 **64GiB** 를 선택해야 합니다. ROOT Disk의 크기는 **500GiB** 를 디스크가 **Thin Provisioning** 방식으로 제공됩니다.

4. 클라우드센터 가상머신 설정 - 네트워크

Intel NIC 사용 시

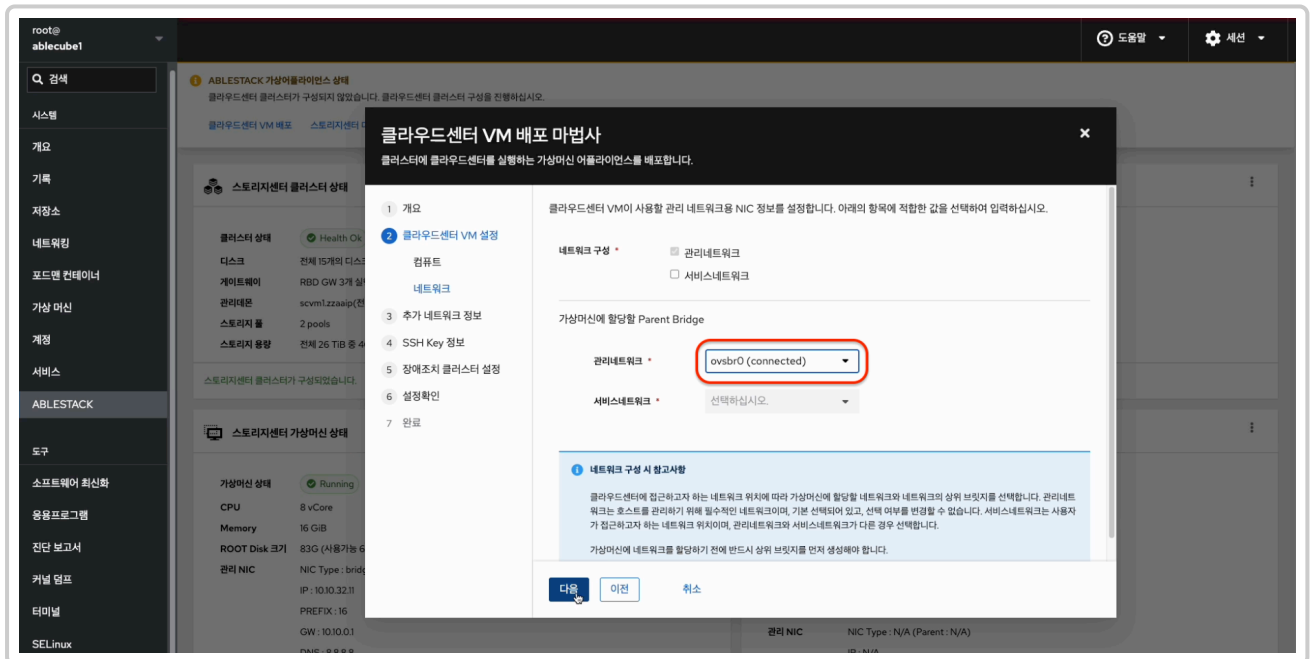
a. Intel NIC 사용 시



- 클라우드센터 가상머신의 네트워크 설정하는 화면입니다.
- 관리네트워크 선택 박스에서 **bridge0** 을 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.

Broadcom NIC 사용 시

- a. Broadcom NIC 사용 시 OpenvSwitch로 네트워크를 구성하는 경우, 생성한 OpenvSwitch 브리지를 네트워크 인터페이스로 지정해야 합니다.

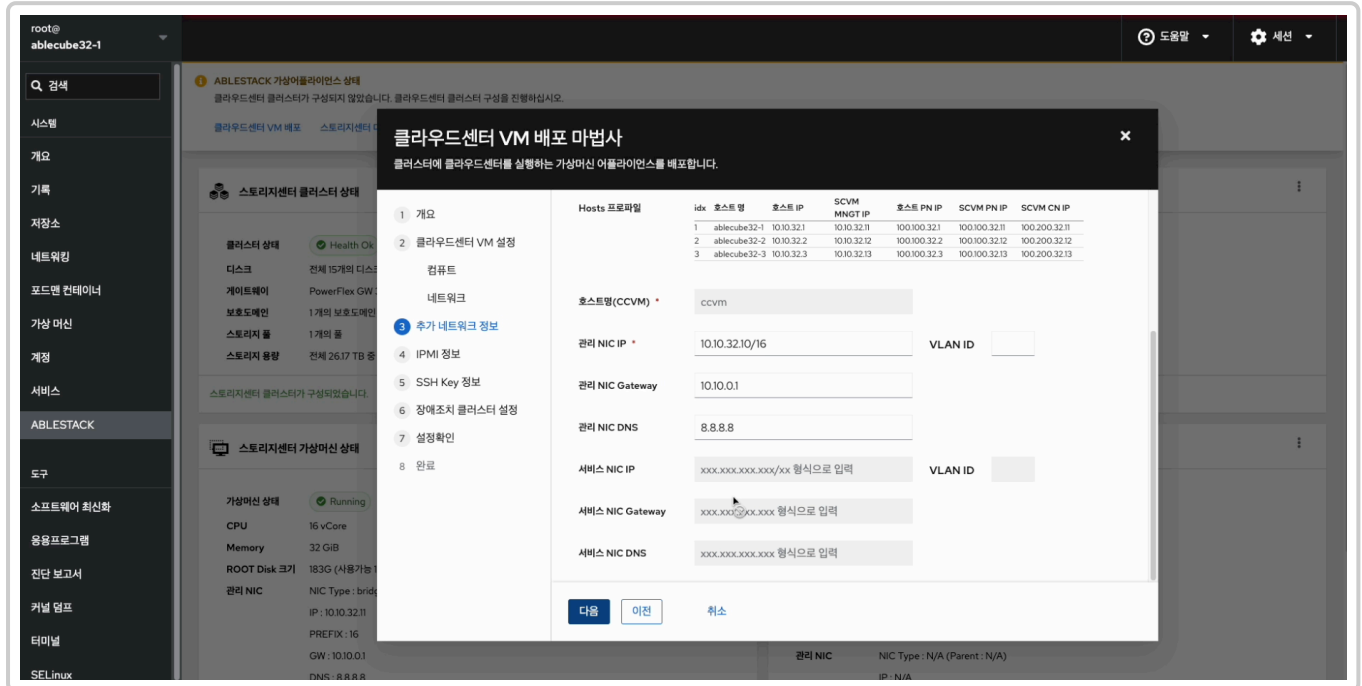


- 관리네트워크 선택 박스에서 **ovsbr0** 을 선택합니다.

Info

관리 네트워크와 서비스 네트워크가 분리되어 있는 경우 그리고 외부에서 클라우드센터 웹콘솔에 접근해야 하는 경우에는 **네트워크 구성** 항목에서 **서비스네트워크** 항목을 체크하신 후에 **서비스네트워크** 선택 박스에서 해당되는 **브릿지**를 선택하셔야 합니다.

5. 추가 네트워크 정보

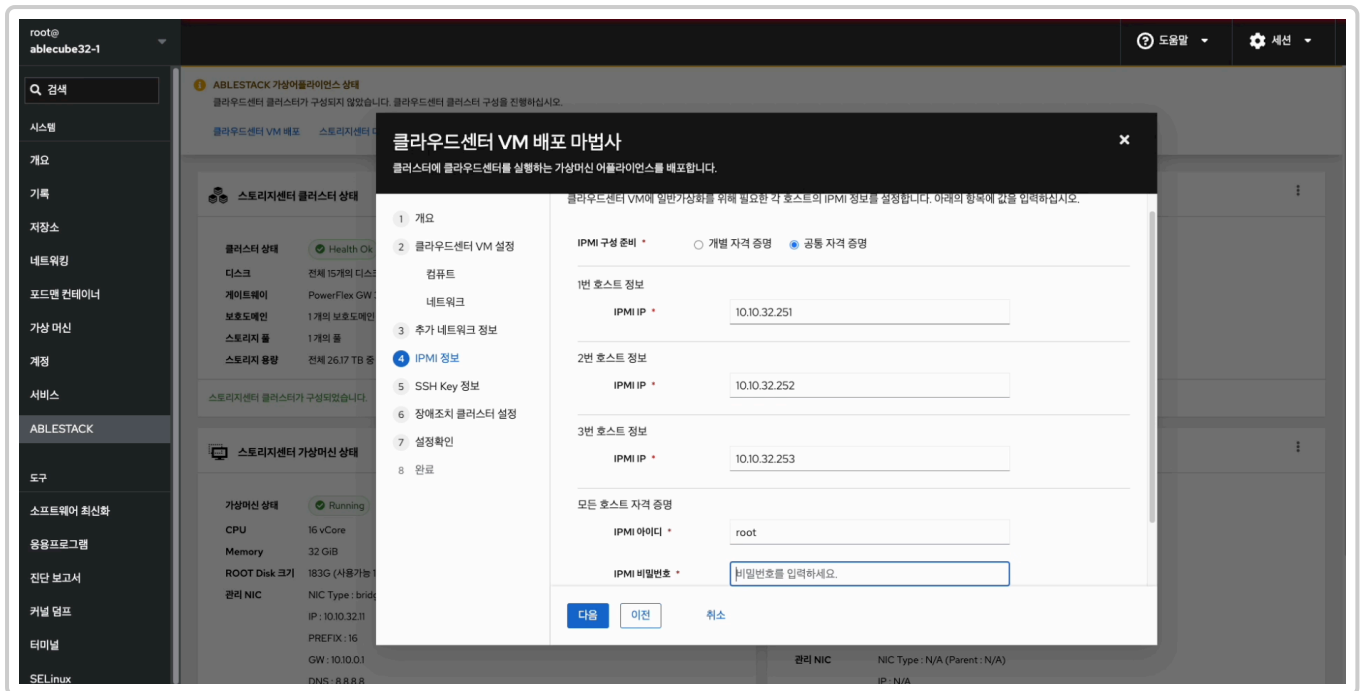


- 클라우드센터 가상머신 추가 네트워크 정보를 설정하는 화면입니다.
- **클러스터 구성 파일 준비** 해당 호스트 파일 사용으로 자동 선택되며, ablecube 호스트 설정 정보를 자동으로 읽어와 클러스터 구성 정보 및 네트워크 IP 정보를 세팅합니다.
- **호스트명(CCVM)** 을 입력 및 확인합니다.
- **관리 NIC IP** 를 입력 및 확인합니다.
- **다음** 버튼을 클릭합니다.

Info

클라우드센터 가상머신 배포시 ablecube 호스트에서 설정파일 읽어와 일부 정보를 자동세팅되며 입력 정보를 정확히 확인해야 합니다. 해당 화면의 IP 정보는 예제 입니다. IP 정보는 사이트 정보에 맞춰서 수정해야 합니다.

6. IPMI 정보

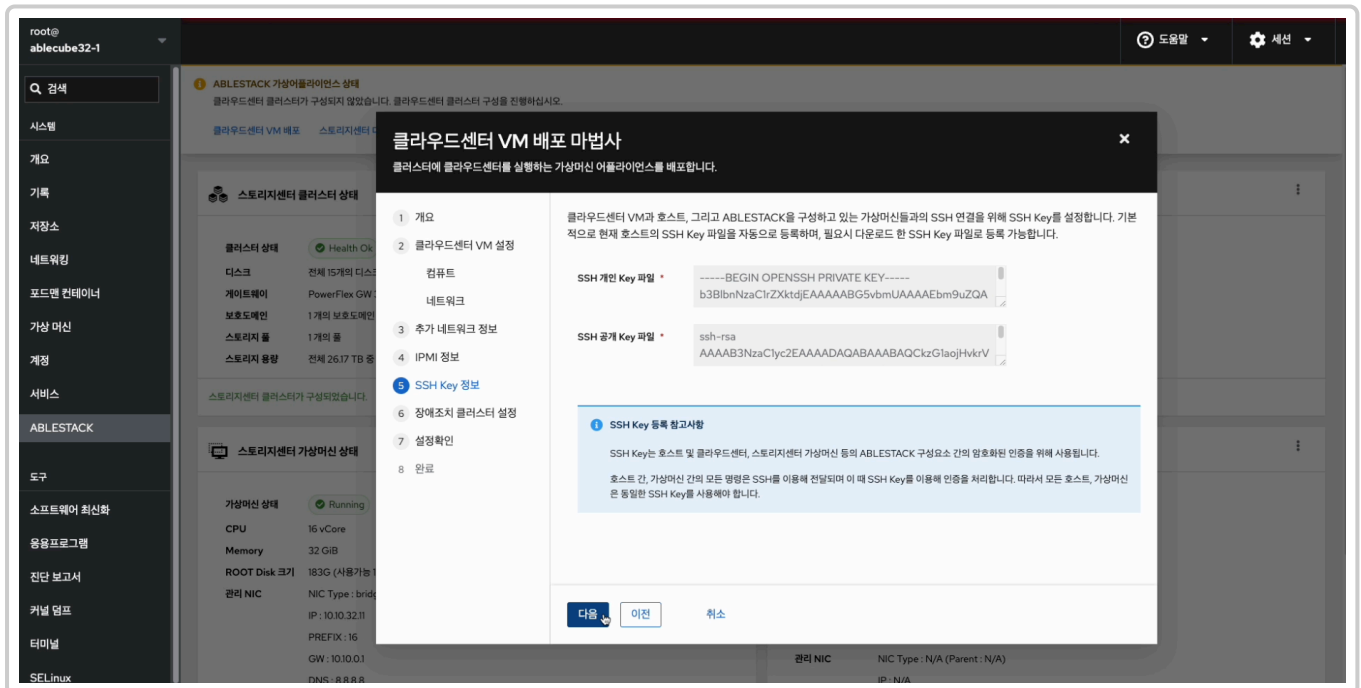


- 각 IPMI 자격 증명에 따라 선택한 후, 해당하는 IPMI IP, 아이디 및 비밀번호를 입력합니다.
- 다음 버튼을 클릭합니다.

Tip

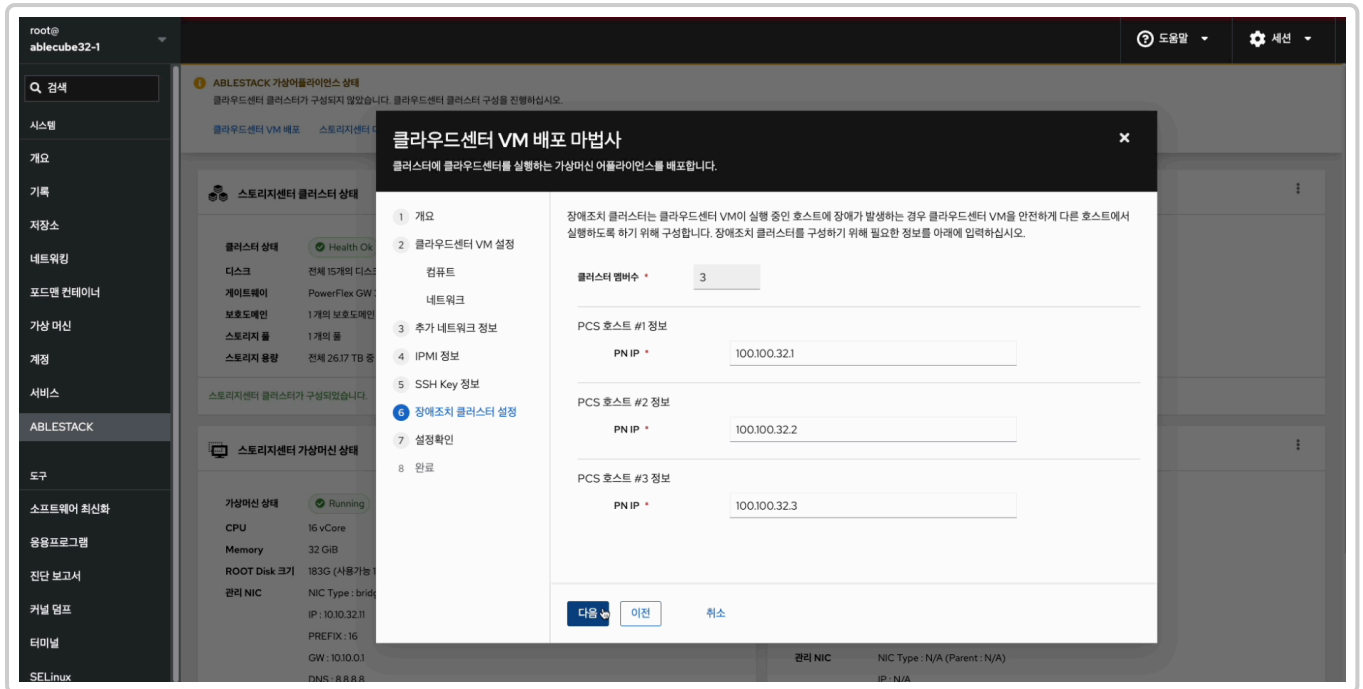
각 IPMI 자격 증명이 다르면 개별 자격 증명을 선택하고, 똑같다면 공통 자격 증명을 선택합니다.

7. SSH Key 정보



- SSH Key 정보를 확인하는 화면입니다.
- 클러스터 구성시 호스트에 등록된 호스트의 키 정보로 자동세팅됩니다.

8. 장애조치 클러스터 설정

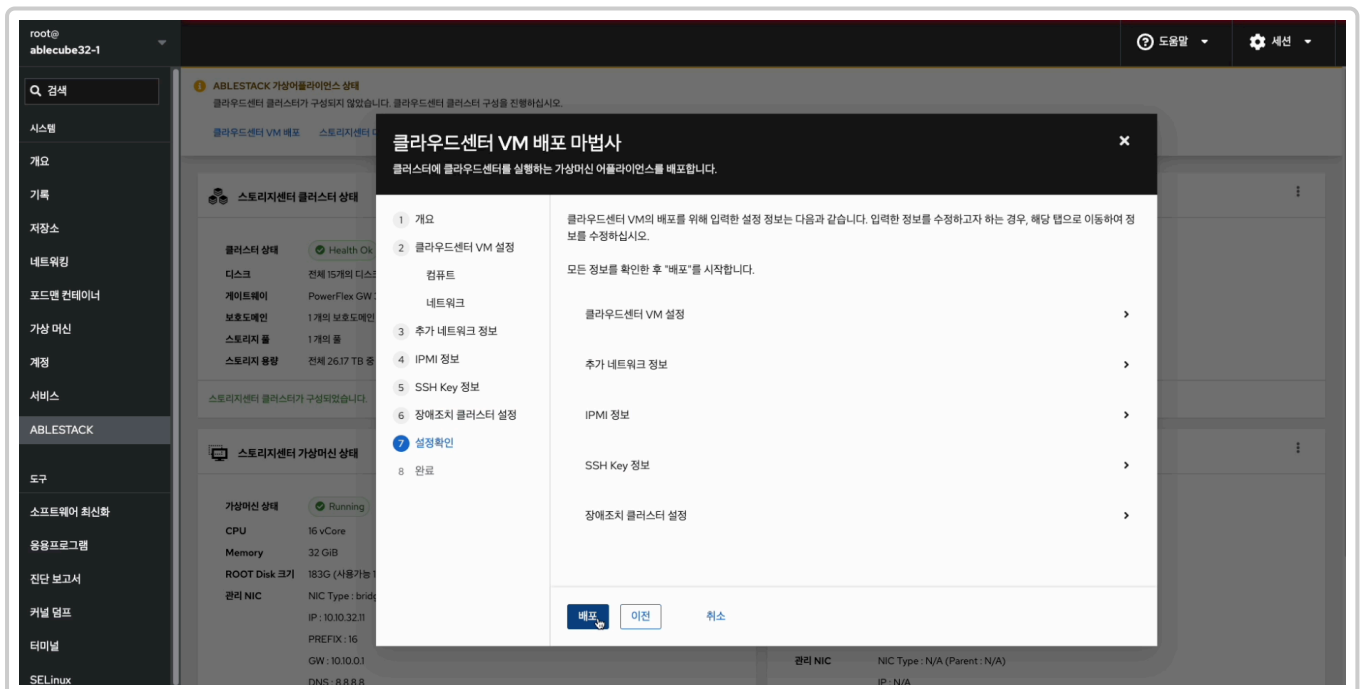


- 장애조치 클러스터 설정하는 화면 입니다.
- **호스트 #1정보, 호스트 #2정보, 호스트 #3정보** 에는 **호스트 PN IP #1, 호스트 PN IP #2, 호스트 PN IP #3** 자동으로 세팅이 되며 입력 정보를 정확히 확인하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.

Info

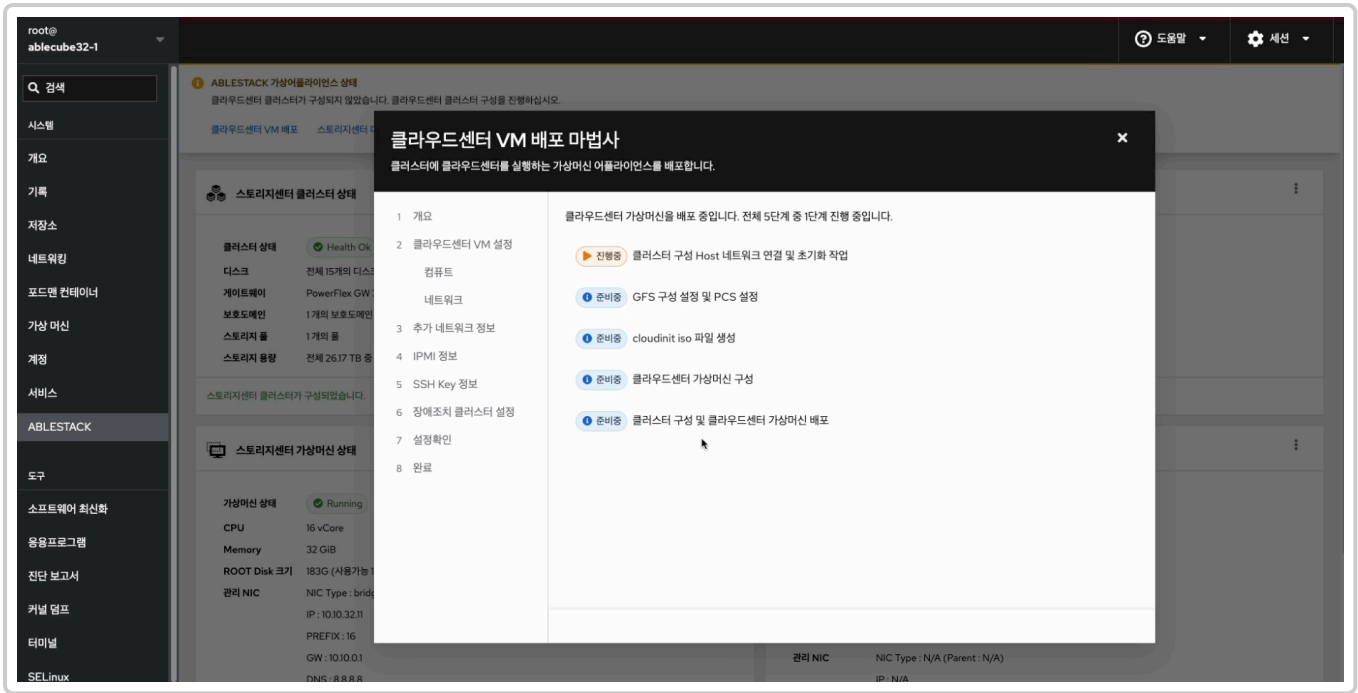
클라우드센터 장애조치 클러스터는 최대 3개의 호스트를 지정할 수 있습니다.

9. 설정확인



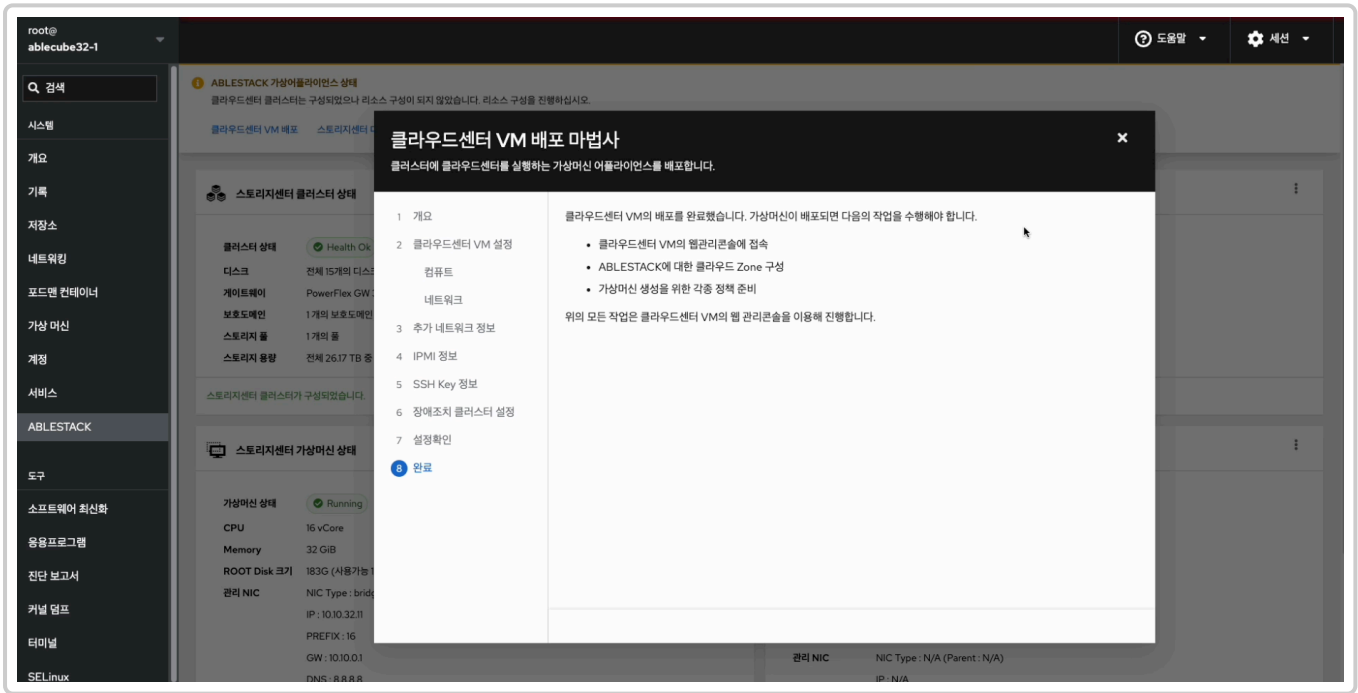
- 클라우드센터 가상머신 배포전 설정을 확인하는 화면입니다.
- 설정정보를 확인 후 **배포** 버튼을 클릭 합니다.

10. 배포



- 클라우드센터 가상머신 배포 진행상황을 확인 할 수 있는 화면입니다.

11. 완료

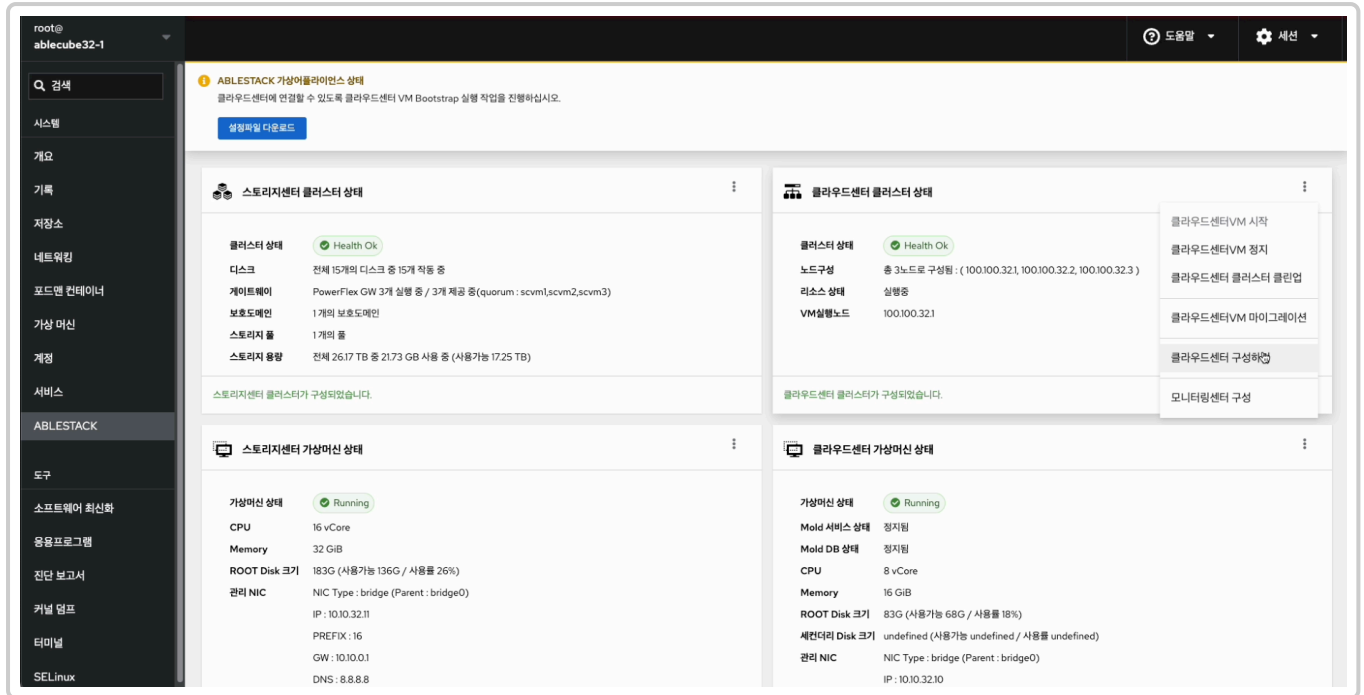


- 클라우드센터 가상머신 배포가 완료 후 PowerFlex Cube 웹콘솔에서 클라우드센터 클러스터 상태 카드 항목에서 **클러스터 상태** 가 **Health Ok**, 클라우드센터 가상머신 상태 카드에서 **가상머신상태** 가 **Running** 인지 확인하여야 합니다.

클라우드센터 가상머신 웹콘솔 구성

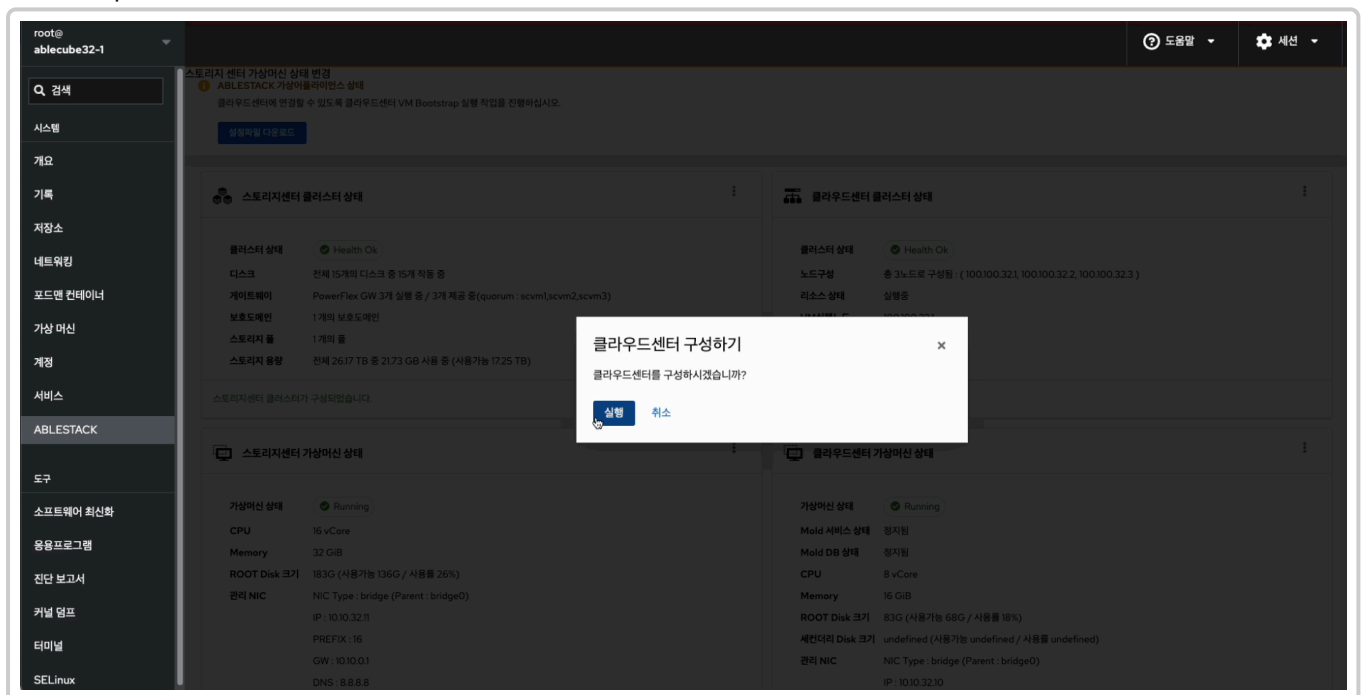
클라우드센터 웹콘솔 구성을 하기 위해서는 **Bootstrap** 우선 실행해야 하며 **Bootstrap** 실행 후 클라우드센터 웹콘솔 화면을 이용하여 클라우드센터 구성을 하실수 있습니다.

1. Bootstrap 실행전



- Bootstrap 실행전 화면입니다. 상단의 리본 화면에서 클라우드 센터에 연결할 수 있도록 클라우드센터 VM Bootstrap 실행 작업을 실행하십시오. 문구가 보인다면 클라우드센터 Bootstrap을 실행할 수 있습니다.

2. Bootstrap 실행

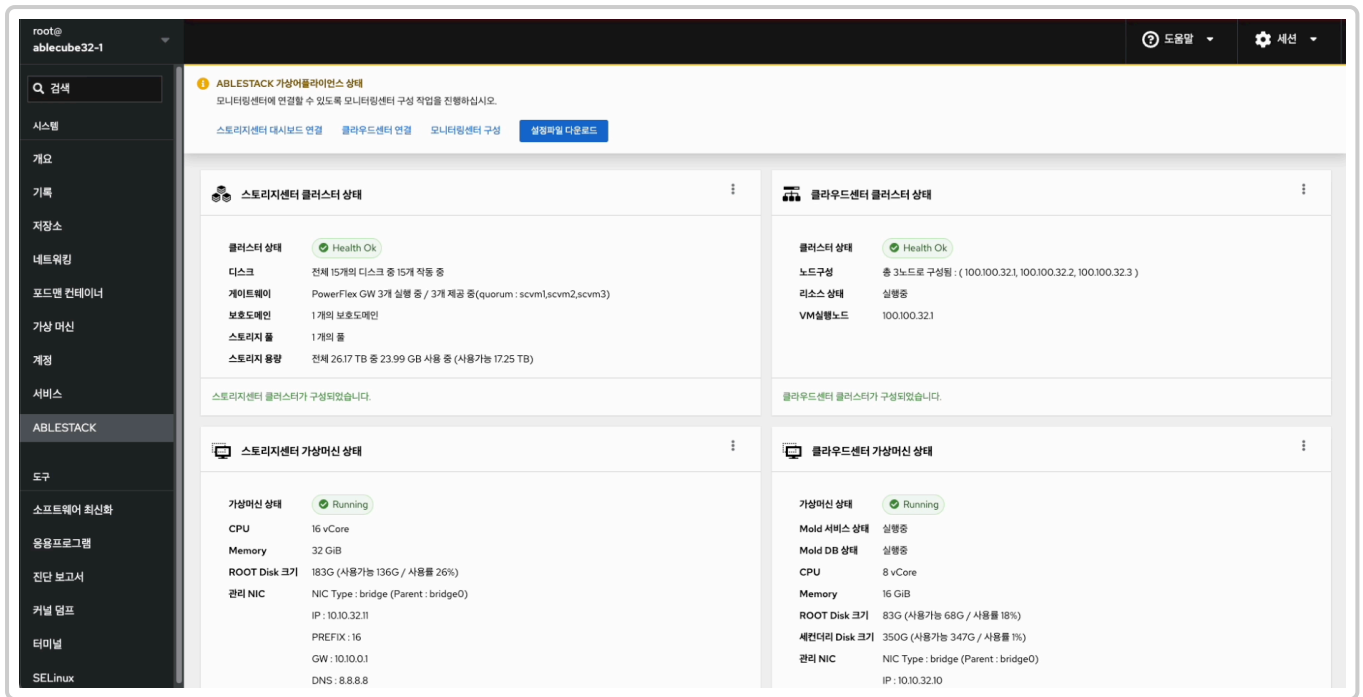


- Bootstrap 실행 화면입니다. 클라우드센터 클러스터 상태 카드에서 메뉴버튼을 클릭하여 클라우드센터 구성하기 버튼을 클릭합니다.
- 실행 버튼을 클릭하여 Bootstrap을 실행합니다.

Important

Bootstrap 은 1개의 호스트에서만 실행 됩니다. 1번 호스트에서 실행이 된경우에는 2번, 3번 호스트에서는 **Bootstrap 실행** 버튼이 사라지게 됩니다.

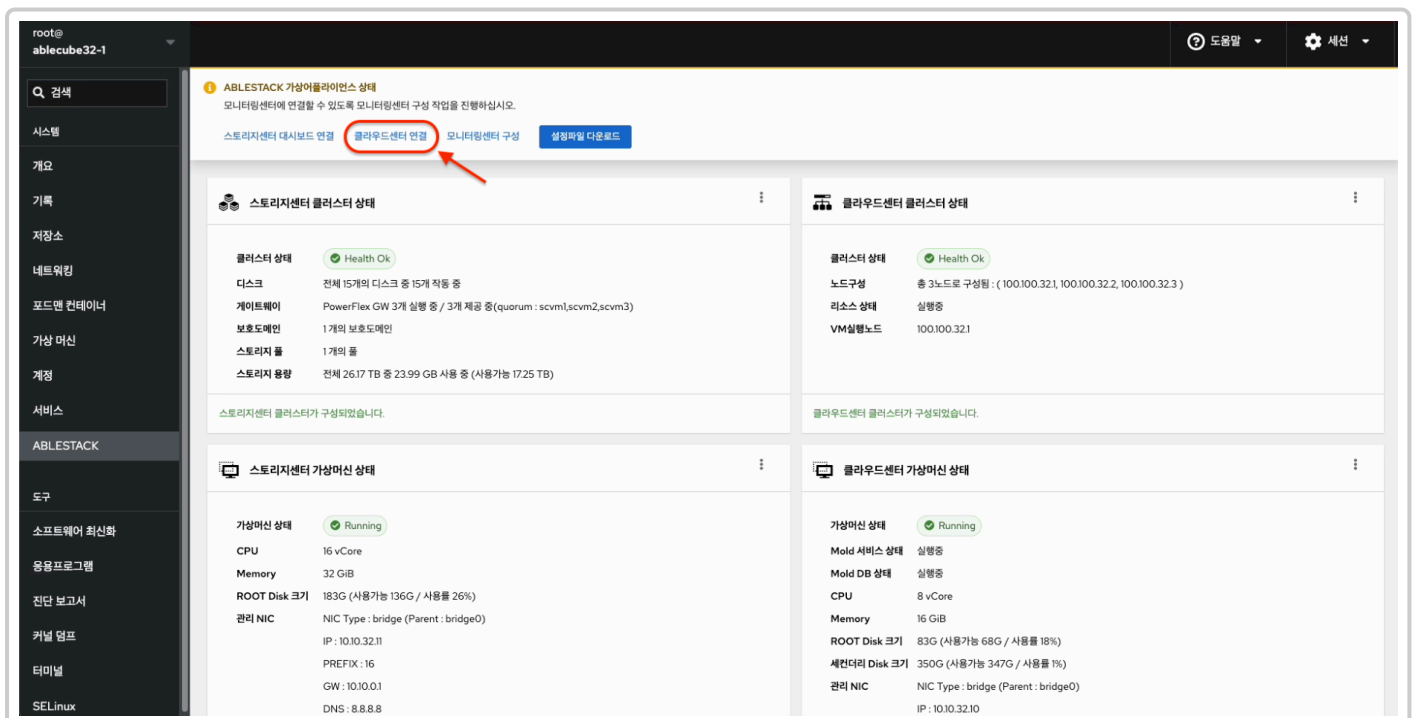
3. Bootstrap 완료



- Bootstrap 실행 후 완료 화면입니다.
- 상단 리본 화면에서 **스토리지센터 대시보드 연결**, **클라우드센터 연결**, **모니터링센터 구성** 링크가 보인다면 정상적으로 실행된 상태 입니다.
- **클라우드센터 연결** 링크를 클릭하여 클라우드센터 웹콘솔에 접속 하실 수 있습니다.

클라우드센터 Zone 구성

클라우드센터 웹콘솔을 이용한 Zone 구성 진행 절차에 대하여 가이드하고 있습니다. 해당 문서에서는 Zone 구성까지만 설명을 하고 있으며 Zone 구성 이후의 클라우드센터 웹콘솔 사용방법은 다른 문서를 참고하시기 바랍니다.

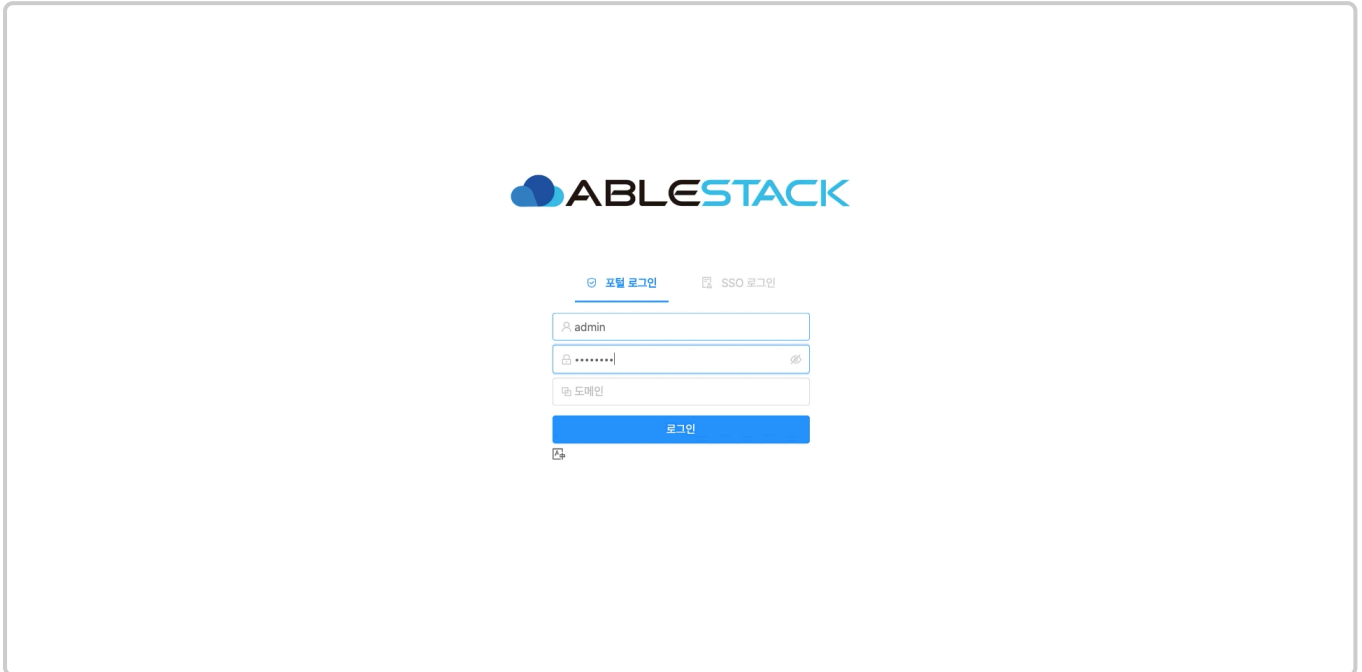


- Bootstrap 실행 완료 후 상단의 리본 창에서 **클라우드센터 연결** 링크를 클릭합니다.

Info

"클라우드센터에 정상적으로 연결되지 않습니다. 클라우드센터 서비스 상태를 확인하거나, 잠시 후에 다시 시도해주시오." 문구가 나타나면

1. 클라우드센터 로그인



The screenshot shows the login interface for the ABLESTACK Cloud Center. At the top is the ABLESTACK logo. Below it are two tabs: '포털 로그인' (Portal Login) and 'SSO 로그인' (SSO Login). The '포털 로그인' tab is active. The login form consists of three input fields: a username field containing 'admin', a password field with masked characters '*****', and a domain field containing '도메인'. Below these fields is a blue '로그인' (Login) button. There is also a small icon for password recovery at the bottom left of the login area.

- 클라우드 센터 로그인 화면입니다.
- **사용자 이름** 에는 **admin**, **비밀번호** 는 **password** 를 입력하고 **로그인** 버튼을 클릭하면 접속할 수 있습니다.

2. 클라우드센터 admin 비밀번호 변경



The screenshot shows the password change interface for the ABLESTACK Cloud Center admin. At the top is the ABLESTACK logo. Below it is a tab labeled '비밀번호 변경' (Change Password). The form has two input fields: the first for the new password, which is masked with '***', and the second for the confirmation password, labeled '동일한 비밀번호를 다시 입력하십시오.' (Re-enter the same password). Both fields have toggle icons for visibility. Below the fields is a blue '확인' (Confirm) button.

- 관리자 계정의 비밀번호를 변경하는 화면입니다. **새 비밀번호**, **비밀번호 확인 입력** 에 동일한 비밀번호를 입력 후 **확인** 버튼을 클릭합니다.

3. 클라우드센터 Zone 유형 선택

Zone을 추가합니다.

1

2

3

4

5

6

Zone 유형

Core Zone 유형

Zone 상세

네트워크

리소스 추가

시작

☒ Core

코어 영역은 데이터 센터 기반 배포를 위한 것이며 ABLESTACK의 모든 범위의 네트워킹 및 기타 기능을 허용합니다. 코어 영역에는 여러 전제 조건이 있으며 공유 저장소 및 도우미의 존재에 의존합니다. VM입니다.

☐ Edge

에지 영역은 에지 컴퓨팅 시나리오에서 배포하도록 설계된 경량 영역입니다. 기능이 제한되어 있지만 핵심 영역보다 전제 조건이 훨씬 적습니다.

다음

- **Zone**의 유형을 선택하는 화면입니다.
- **Core**을 선택한 후에 **다음** 버튼을 클릭합니다.

Zone을 추가합니다.

1

2

3

4

5

Zone 유형

Zone 상세

네트워크

리소스 추가

시작

☒ 확장

고수준의 네트워크 기술을 지원합니다. 이 네트워크 모델을 선택하면, 보다 유연하게 가상 머신용 네트워크를 정하고 방화벽, VPN, 네트워크 로드 공유 장치 기술 지원과 같은 사용자 지정 한 네트워크 오퍼링을 제공할 수 있습니다.

☐ 기본

각 VM 가상머신에 IP 주소가 네트워크에서 직접 할당할 수 있는 단일 네트워크를 제공합니다. 보안그룹 (전송원 IP 주소 필터)과 같은 총 세 가지 레벨 방법으로 게스트를 분리할 수 있습니다.

☐ 보안그룹

게스트 VM를 분리하기 위해서 보안그룹을 사용하는 경우는 이 옵션을 선택해 주십시오.

다음

- #### 4. 클라우드센터 Zone 정보

- Zone 에 대한 정보를 입력하는 화면 입니다.
- 이름 에는 **PowerFlex-Zone** 을 입력합니다.
- IPv4 DNS1 에는 **8.8.8.8** 을 입력합니다.
- 내부 DNS 1 에는 **8.8.8.8** 을 입력합니다.
- 하이퍼바이저 선택 박스는 **KVM** 을 선택합니다.
- 입력 정보 확인 후에 **다음** 버튼을 클릭 합니다.

Intel NIC 사용 시

a. Intel NIC 사용 시

Zone 추가

1

2

3

4

5

6

Zone 유형

Core Zone 유형

Zone 상세

네트워크

리소스 추가

시작

물리 네트워크

서비스용 트래픽

Pod

가상머신용 트래픽

확장 Zone을 추가할 때는 한 개 이상 물리 네트워크를 설정해야 합니다. 각 네트워크는 하이퍼바이저상 한 가지 네트워크 카드(NIC)에 대응합니다. 각 물리 네트워크에서는 구성에 제한이 있으나, 한 가지 유형 이상 트래픽을 통신할 수 있습니다.

각 물리 네트워크에 대해서 트래픽 유형을 드래그 앤 드롭 해 주십시오.

네트워크 이름	Isolation 메소드	트래픽 유형	태그
Physical Network 1	VLAN	GUEST (bridge0) MANAGEMENT (bridge0) PUBLIC (bridge0) + 트래픽 추가	

물리 네트워크 추가

뒤로

다음

- Zone 의 네트워크 정보를 확인하는 화면입니다.
- 입력된 정보를 확인 후 다음 버튼을 클릭합니다.

Broadcom NIC 사용 시

- a. Broadcom NIC 사용 시 OpenvSwitch로 네트워크를 구성하는 경우, 생성한 OpenvSwitch 브리지를 네트워크 인터페이스로 지정해야 합니다.

- ## Check

Page 17 of 29

8. 클라우드센터 가상머신용 네트워크 정보

Zone을 추가합니다.

X

✓

Zone 유형

✓

Zone 상세

3

네트워크

4

리소스 추가

5

시작

물리 네트워크

서비스용 트래픽

Pod

가상머신용 트래픽

가상머신용 네트워크 트래픽은 최종 사용자 가상머신간 통신입니다. 각 물리 네트워크 가상머신용 트래픽을 통신하기 위한 VLAN ID 범위를 지정해 주십시오.

VLAN 범위:

151

✓

-

200

✓

뒤로

다음

- 가상머신용 네트워크 정보를 입력하는 화면입니다.
- **VLAN 범위**에 **151, 200**을 입력합니다.
- 입력한 정보를 확인 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.

9. 클라우드센터 클러스터 정보

Zone을 추가합니다.

×

✓

Zone 유형

✓

Core Zone 유형

✓

Zone 상세

✓

네트워크

5

리소스 추가

6

시작

클러스터

호스트

기본 스토리지

2차 스토리지

각 Pod에는 한 개 이상 클러스터가 필요합니다. 지금 여기서 최초 클러스터를 추가합니다. 클러스터는 호스트를 그룹화 하는 방법입니다. 한 클러스터 내부 호스트는 모두 동일한 하드웨어에서 구성되어 같은 하이퍼바이저를 실행하고 같은 서버 네트워크상에 있어 같은 공유 스토리지에 접근 합니다. 각 클러스터는 한 개 이상 호스트와 한 개 이상 기본 스토리지 서버에서 구성됩니다.

* 클러스터 이름:

PowerFlex-Cluster

✓

뒤로

다음

- 클라우드센터 클러스터 정보를 입력하는 화면입니다.
- 클러스터 이름 항목에 **PowerFlex-Cluster** 를 입력합니다.
- 입력한 정보를 확인 후 다음 버튼을 클릭합니다.

10. 클라우드센터 호스트 추가

Zone을 추가합니다.
✕

✓
Zone 유형

✓
Core Zone 유형

✓
Zone 상세

✓
네트워크

5
리소스 추가

6
시작

●
클러스터

●
호스트

●
기본 스토리지

●
2차 스토리지

각 클러스터에는 적어도 한 개 이상 게스트 VM를 실행하기 위한 호스트(컴퓨터)가 필요합니다. 지금 여기서 첫번째 호스트를 추가합니다. ABLESTACK으로 호스트를 동작하려면 호스트에게 하이퍼바이저를 설치하고 IP 주소를 할당해 호스트가 ABLESTACK 관리 서버에 접속하도록 합니다.

호스트 DNS 이름 또는 IP 주소, 사용자 이름(원래 root)과 비밀번호 및 호스트 분류에 사용하는 라벨을 입력해 주십시오.

* 호스트 이름:

* 사용자 이름:

인증 방법:

* 비밀번호:

태그:

✓

✓

비밀번호

시스템 SSH 키

✓

뒤로
다음

- 클라우드센터에 호스트를 추가하는 화면입니다.

- ## 11. 클라우드센터 기본스토리지 추가

- 기본 스토리지 추가하는 화면입니다.
- 이름 항목에는 **PowerFlex-Primary** 를 입력합니다.
- 범위 선택 박스에는 **zone** 을 선택합니다.
- 프로토콜 선택 박스에는 **custom** 를 선택합니다.
- 제공자 선택 박스에는 **PowerFlex** 를 선택합니다.
- 게이트웨이 항목에는 **10.10.32.100** 를 입력합니다.

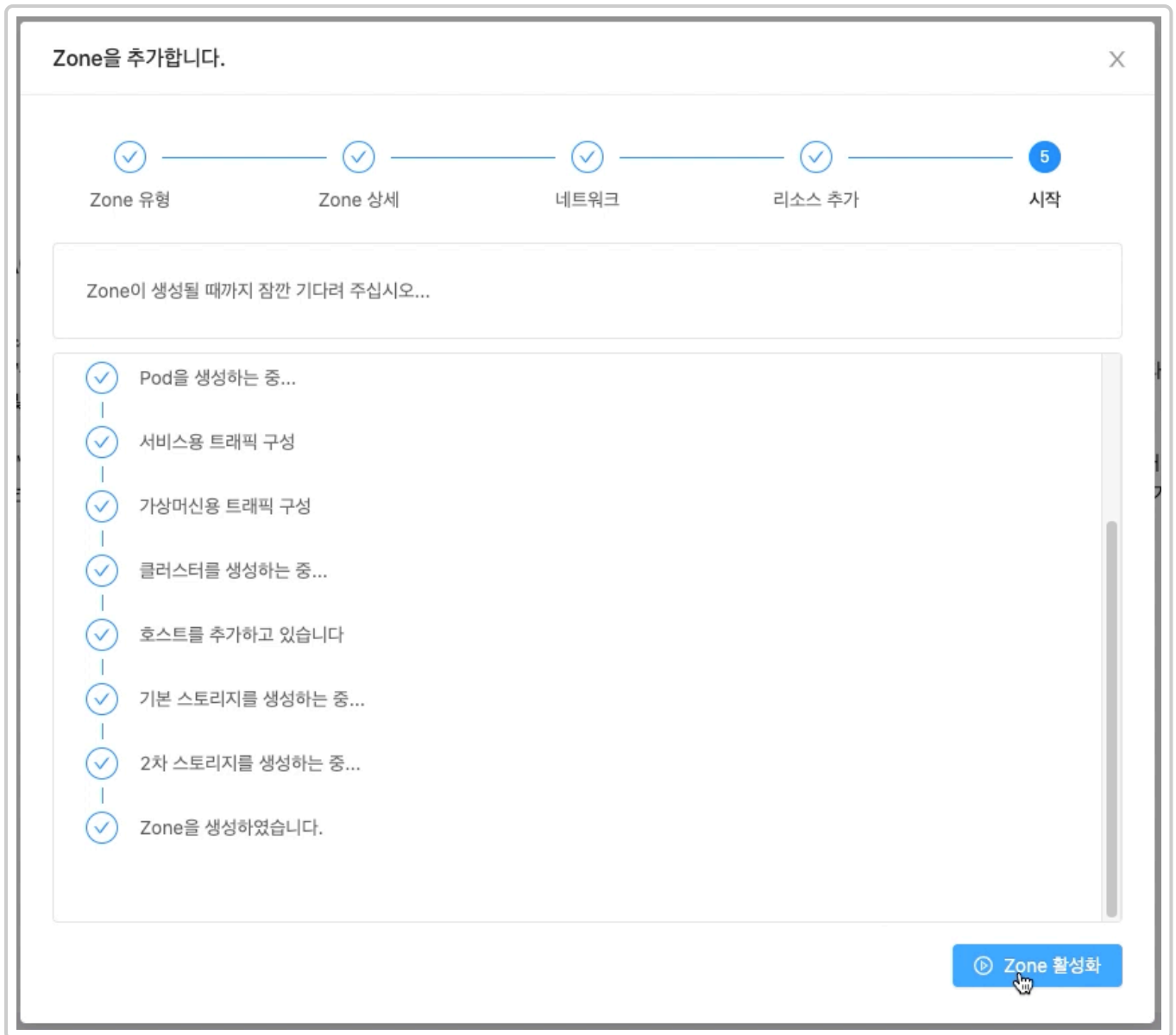
위 명령어에 나온 IP가 PowerFlex의 게이트웨이 IP입니다.

- Page 20 of 29

- ## 12. 클라우드센터 2차 스토리지 추가

- 2차 스토리지를 추가하는 화면입니다.
- **제공자** 선택 박스에서 **NFS** 를 선택 합니다.
- **이름** 항목에는 **PowerFlex-Secondary-Storage** 를 입력합니다.
- **서버** 항목에는 **10.10.32.10** (ccvm mngt ip) 를 입력합니다.
- **경로** 항목에는 **secondary** 를 입력합니다.
- 입력한 정보를 확인 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.

13. 클라우드센터 Zone 추가중



- zone 추가 중 화면 입니다.

14. ablecube2 호스트 추가

호스트 추가 ?

×

* Zone 이름 ⓘ

PowerFlex-Zone

* Pod 이름 ⓘ

PowerFlex-Pod

* 클러스터 ⓘ

PowerFlex-Cluster

* 호스트 이름 ⓘ

ablecube32-2

* 사용자 이름 ⓘ

root

인증 방법 ⓘ

비밀번호

시스템 SSH 키

* 비밀번호 ⓘ

.....

호스트 태그 ⓘ

ablecube32-2 × |

ablecube32-1

ablecube32-2 ✓

취소

확인

- 클라우드센터 ablecube32-2 호스트를 추가하는 화면 입니다.
- **Zone 이름** 항목에는 **Zone** 을 선택합니다.
- **Pod 이름** 항목에는 **Pod** 을 선택합니다.
- **클러스터** 항목에는 **Cluster** 를 선택합니다.
- **호스트 이름** 항목에는 **ablecloud32-2** 를 입력합니다.
- **사용자 이름** 항목에는 **root** 를 입력합니다.
- **비밀번호** 항목에는 **비밀번호** 를 입력합니다.

- **호스트 태그** 항목에는 **ablecube32-2** 를 입력합니다.
- 입력한 정보를 확인 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.

15. ablecube3 호스트 추가

호스트 추가 ?

×

* Zone 이름 ⓘ

PowerFlex-Zone

▼

* Pod 이름 ⓘ

PowerFlex-Pod

▼

* 클러스터 ⓘ

PowerFlex-Cluster

▼

* 호스트 이름 ⓘ

ablecube32-3

* 사용자 이름 ⓘ

root

인증 방법 ⓘ

비밀번호

시스템 SSH 키

* 비밀번호 ⓘ

.....

👁

호스트 태그 ⓘ

ablecube32-3 ×

ablecube32-1

ablecube32-3 ✓

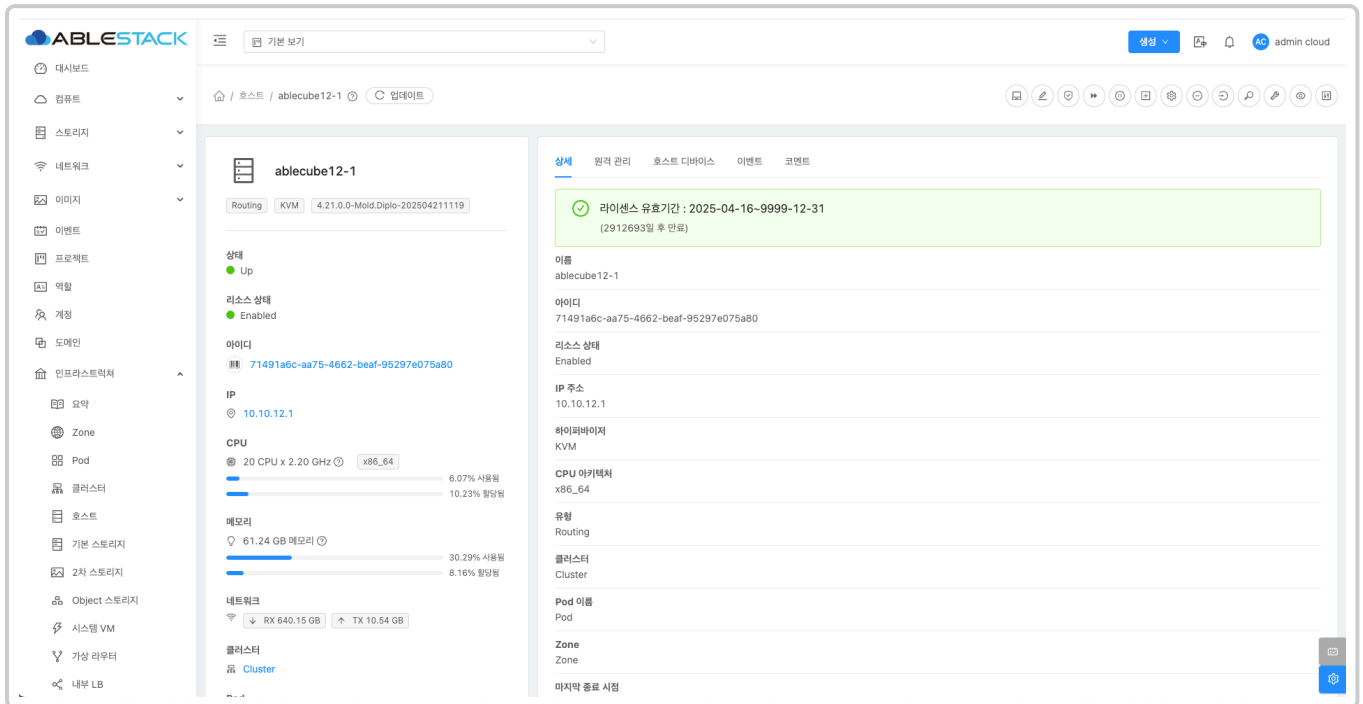
취소

확인

- 클라우드센터 ablecube32-3 호스트를 추가하는 화면 입니다.
- **Zone 이름** 항목에는 **Zone** 을 선택합니다.
- **Pod 이름** 항목에는 **Pod** 을 선택합니다.
- **클러스터** 항목에는 **Cluster** 를 선택합니다.
- **호스트 이름** 항목에는 **ablecloud32-3** 를 입력합니다.

- 사용자 이름 항목에는 **root** 를 입력합니다.
- 비밀번호 항목에는 **비밀번호** 를 입력합니다.
- 호스트 태그 항목에는 **ablecube32-3** 를 입력합니다.
- 입력한 정보를 확인 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.

16. 호스트 라이선스 확인



- 해당 하는 호스트 이름을 클릭하여 라이선스 유효기간을 확인할 수 있습니다.

호스트 agent 구성

Info

PowerFlex구성 시 필요한 최소 3식의 x86 호스트 서버가 준비되어 있어야 하며, 스토리지센터 가상머신은 각 호스트당 1대씩, 클라우드센터 가상머신은 총 1대입니다.

스토리지센터 가상머신과 클라우드센터 가상머신의 성능 안정화를 위해 **스토리지센터 가상머신(최소 32GB) + 클라우드센터 가상머신(최소 16GB) + 여유 용량 (A)** 가 필요합니다.

호스트 고정 메모리 할당

1. 호스트 agent 구성파일

- 호스트 Cube 터미널 화면입니다.
- 터미널 명령어 **vi /etc/cloudstack/agent/agent.properties** 입력하고 Enter를 누릅니다.
- **host.reserved.mem.mb=51200** 라인을 추가하고 **:wq** 명령어로 저장합니다.

 Check

각 호스트에서 명령어를 실행해야 합니다.

2. 호스트 cloudstack-agent 서비스 시작

- 터미널 명령어 **systemctl restart cloudstack-agent.service** 를 실행합니다.

호스트 agent 파일 수정

Check

각 호스트에서 명령어를 실행해야 합니다.

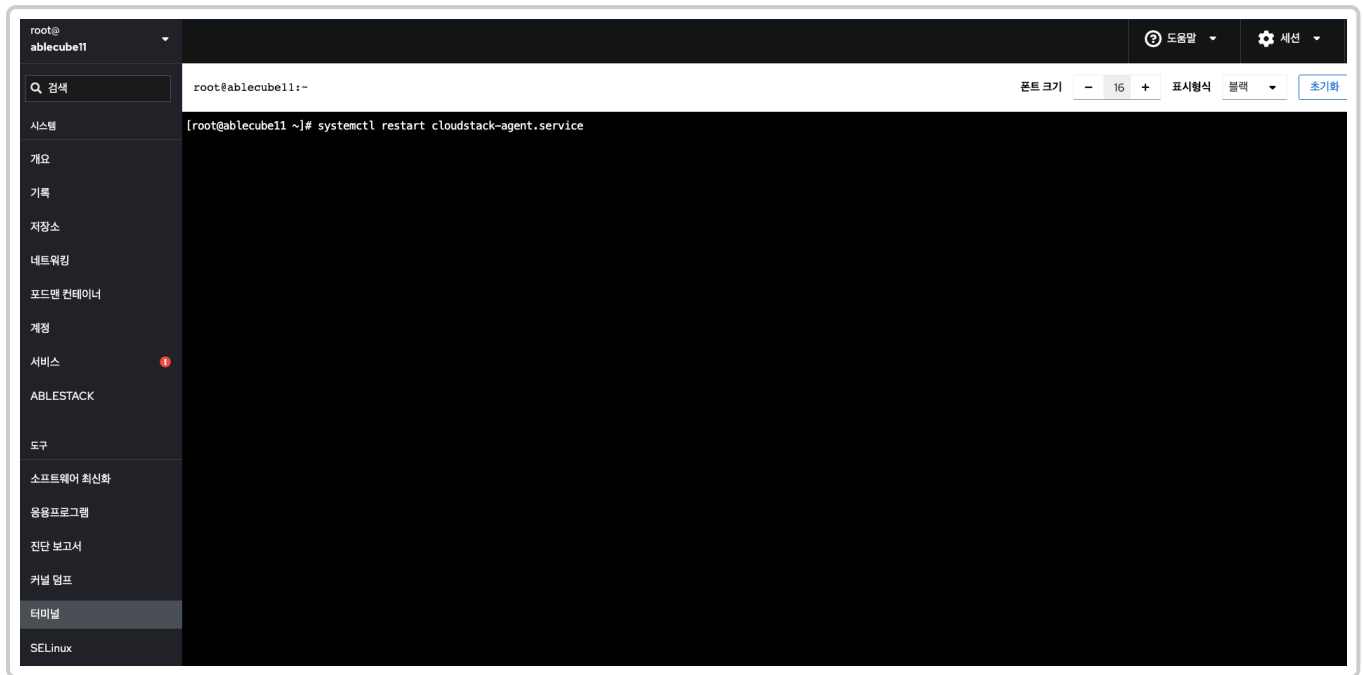
Broadcom NIC 사용 시

1. 호스트 agent 구성파일

```
#Storage
#Mon May 12 15:10:47 KST 2025
libvirt.vif.driver=com.cloud.hypervisor.kvm.resource.OvsVifDriver
cluster=1
LibvirtComputingResource.name=ablecube33-1
pod=1
resource=com.cloud.hypervisor.kvm.resource.LibvirtComputingResource
private.network.device=ovsbr0
domr.scripts.dir=scripts/network/dmr/kvm
guest.network.device=ovsbr0
keystore.passphrase=qcwnWv0YY456b7K5
hypervisor.type=kvm
port=8250
zone=1
public.network.device=ovsbr0
local.storage.uuid=a469127a-afc0-4594-887f-c25024e31a8b
LibvirtComputingResource.uuid=9bf6ce48-b47a-4bb3-9c25-b9f7fbcca0f3
host=10.10.33.10@static
guid=af21531b-45c6-3ad5-8509-a76ec8d593b8
LibvirtComputingResource.id=1
network.bridge.type=openvswitch
workers=5
iscsi.session.cleanup.enabled=false
vm.migrate.wait=3600
```

- 호스트 Cube 터미널 화면입니다.
- 터미널 명령어 `vi /etc/cloudstack/agent/agent.properties` 입력하고 Enter를 누릅니다.
- `libvirt.vif.driver=com.cloud.hypervisor.kvm.resource.OvsVifDriver` ,
`network.bridge.type=openvswitch` 라인을 추가하고 `:wq` 명령어로 저장합니다.

2. 호스트 cloudstack-agent 서비스 시작



- 터미널 명령어 **systemctl restart cloudstack-agent.service** 를 실행합니다.

ABLESTACK Online Docs